Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · TFC CON DOS LÍMITES VARIABLES

Sea $G(x)=\int_{x}^{2x} e^{-t^2}\,dt$ para $x>0$.

a) Calcula $G'(x)$.
b) Encuentra el punto crítico de G.
c) Demuestra que en ese punto G alcanza su máximo.

Respuesta

a) $G'(x)=2e^{-4x^2}-e^{-x^2}$. b) $x=\sqrt{\frac{\ln 2}{3}}$. c) G' pasa de positiva a negativa.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Derivada

$G'(x)=e^{-(2x)^2}\cdot 2-e^{-x^2}\cdot 1=2e^{-4x^2}-e^{-x^2}$.

2 b) Iguala a 0

$2e^{-4x^2}=e^{-x^2}\Leftrightarrow e^{-3x^2}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x^2=\frac{\ln 2}{3}$.

3 b) Punto

$x=\sqrt{\frac{\ln 2}{3}}\approx 0{,}48$.

4 c) Signo

$G'(x)=e^{-x^2}(2e^{-3x^2}-1)$: positiva si $x^2<\frac{\ln 2}{3}$ y negativa si $x^2>\frac{\ln 2}{3}$.

5 c) Conclusión

Es el único crítico y G pasa de crecer a decrecer: máximo absoluto en $(0,\infty)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) G'	**2 pts**
b) Punto crítico	**2 pts**
c) Máximo	**2 pts**

Idea clave. Factorizar G' facilita estudiar su signo.